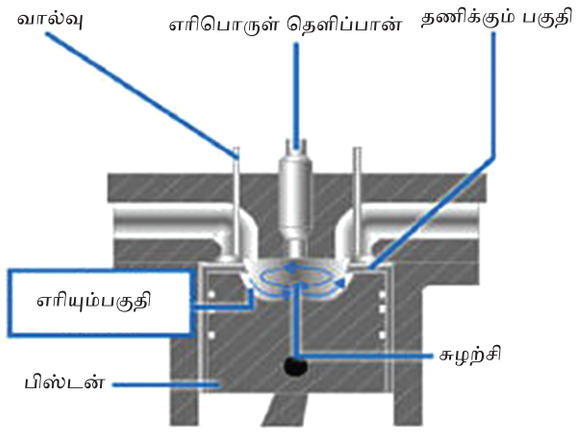
6.11.1 (A) ஓபன் எரியும் அறை (Open Combustion Chamber)

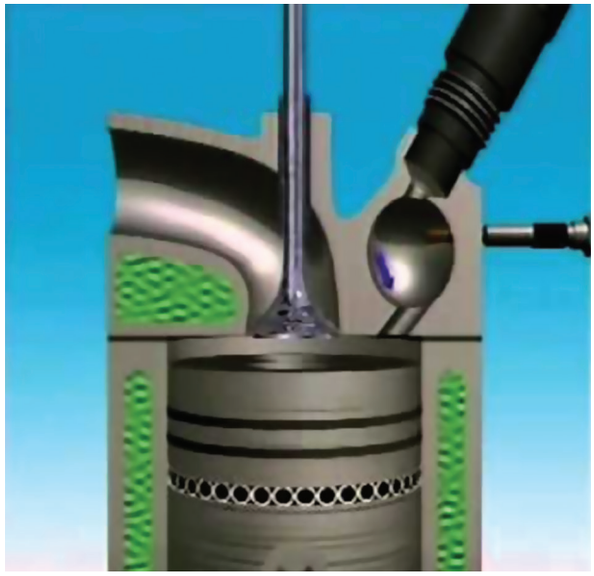
இவ்வகை எரியும் அறையானது குறைந்த மற்றும் அதிவேக வாகன என்ஜின்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இவ்வகை எரியும் அறையினுள் உள்ள பிஸ்டனின் தலைப்பகுதியில் பள்ளம் ஏற்படுத்தப்பட்டு வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும். சிலிண்டர் தலையின் மையத்தில் இன்ஜெக்டர் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். படம் 6.11.1(a) ல் இது காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 6.11.1 (a) ஓபன் எரியும் அறை
(Open Combustion Chamber)

6.11.1 (B) ∴பிரி எரியும் அறை (Pre Combustion Chamber)

இவ்வகை எரியும் அறையானது பொதுவாக அதிவேக வாகனங்களில் பயன்படுத்தப்படும் என்ஜின்களில் உள்ளது. இதில் இரண்டு எரியும் அறைகள் காணப்படும். முதல் எரியும் அறைக்குத்

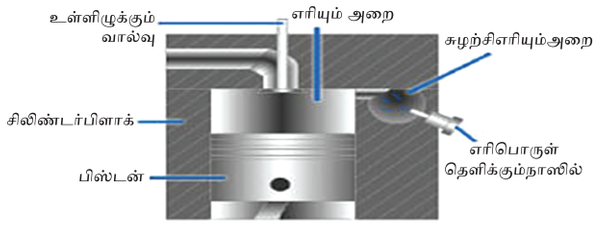


படம் 6.11.1 (b) ∴பிரி எரியும் அறை
(Pre Combustion Chamber)

துணை எரியும் அறை (Auxilary Combustion Chamber) என்றும் மற்றொரு எரியும் அறைக்குப் பிரதான எரியும் அறை (Main Combustion Chamber) என்றும் பெயர். துணை எரியும் அறை மிகச் சிறியதாகவும், பகுதி எரிபொருளை எரிக்கும் இடமாகவும் விளங்குகிறது. எரிபொருளானது முதலில் துணை எரியும் அறையில் எரிய ஆரம்பித்துப் பின்பு பிரதான எரியும் அறைக்கு எரிதல் நடக்கும் படி வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும். இதில் வெப்பமூட்டி (Glow Plug) பொருத்தப்பட்டு மின் இணைப்பு செய்யப்பட்டு இயக்கப்படும். இதனால் எரிபொருள் முழுவதுமாக எரிக்கப்படுகிறது. படம் 6.11.1(b) ல் இது காட்டப்பட்டுள்ளது

6.11.1 (C) சுழல் வகை எரியும் அறை (Swirl Combustion Chamber)

சுழல் வகை எரியும் அறைக்கு டர்புலண்ட் சேம்பர் (Turbulant Chamber) என்ற வேறு பெயரும் உண்டு. இவ்வகை எரியும் அறையினுள் காற்று சுழன்று கொண்டு உள்ளே வரும்படி வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும். சுழன்று கொண்டு வரும் காற்றின் மீது இன்ஜெக்டர் மூலம் டீசல் தெளிக்கப்பட்டு முழுமையாகக் காற்றுடன் கலந்து எரியும் படி வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும். படம் 6.11.1(c) ல் இது காட்டப்பட்டுள்ளது



படம் 6.11 .1 (c)
சுழல் வகை எரியும் அறை (Swirl Combustion Chamber)

6.11.1 (D) ஸ்குயிஷ் வகை எரியும் அறை (Squish Combustion Chamber)

இவ்வகை எரியும் அறையில் காற்றானது சிலிண்டரின் சுற்றுப்புறத்திலிருந்து மையத்தை நோக்கிச் செல்லும்படி பிஸ்டனின் தலைப்பகுதியில் குழி ஏற்படுத்தப்பட்டு வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும் இதனால் பிஸ்டன் BDC-ல் இருந்து TDC-க்குச் செல்லும் போது காற்றானது சுழன்று கொண்டு சுற்றுப்புறத்திலிருந்து மையத்தை நோக்கி அதிவேகச் சுழற்சியுடன் செல்கிறது. இவ்வாறு சுழன்று செல்லும் காற்றின் மீது இன்ஜெக்டர் மூலம் டீசல் தெளிக்கப்பட்டு எரியூட்டப்படுகிறது.

AM_Tamil_Chp06.indd 123 12/20/2019 3:03:53 PM